

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ

ในปัจจุบันระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีความสามารถในการส่งข้อมูลด้วยความเร็วที่สูงขึ้นมาก และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในอนาคต ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของโลกธุรกิจ ในการสื่อสารแบบสมจริง เช่น Voice over IP , Realtime Conference และอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ จึงทำให้เกิดพัฒนาแอปพลิเคชันจำพวก Voice over IP หรือ Realtime Conference ขึ้นมาเป็นจำนวนมาก แต่งานบางประเภทที่ใช้ แอปพลิเคชันเหล่านั้นผู้ใช้มักยังมีความต้องการ การสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่งที่ แสดง ภาพหรือเอกสารที่ตัวเองต้องการจะนำเสนอ ในระหว่างการสนทนา และสามารถ สร้าง แก้ไข ตกแต่งเอกสารที่ต้องการนำเสนอ ได้พร้อมกันหลายๆ คน ในระหว่างการสนทนา ในลักษณะที่เหมือนการใช้ Multi-user Whiteboard ดังนั้นจึงเป็นที่มาในส่วนของผู้ใช้สำหรับโครงการนี้ สำหรับที่มาในส่วนของผู้พัฒนาแอปพลิเคชันนั้น หากต้องการให้ แอปพลิเคชันที่พัฒนานั้นมีความสามารถเช่น Multi-user Whiteboard เพิ่มขึ้นมาก ก็ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนนี้ขึ้นมา ซึ่งในโครงการนี้ได้มีการพัฒนา Multi-user Whiteboard Component ซึ่งทำงานบนเทคโนโลยี .NET ของ Microsoft ซึ่งผู้พัฒนาแอปพลิเคชันสามารถนำเอา Multiuser Whiteboard Component ที่พัฒนาขึ้นนี้ไปเป็นส่วนประกอบ ของ แอปพลิเคชันที่ต้องการพัฒนา ได้อย่างง่ายดาย ผ่านทางการเขียนโปรแกรมติดต่อกับภาษาที่ .NET Framework สนับสนุน เช่น C++,C#,J#,Visual Basic และอื่นๆ นอกจากนั้น ยังสามารถ เรียกใช้งานด้วยภาษา HTML,JavaScript โดย ผ่านทาง Web Browser ของ Microsoft คือ Internet Explorer ยิ่งไปกว่านั้น Multi-user Whiteboard Component ยังรองรับให้ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้ Multi-user Whiteboard Component เป็นส่วนประกอบสามารถ พัฒนาโปรแกรมเสริม (Plug-in) เพื่อเพิ่มความสามารถให้ตรงกับความต้องการได้อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

โครงการนี้มีมุ่งหวังเพื่อศึกษาการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีความยืดหยุ่นสูงสามารถรองรับการเพิ่มความสามารถได้อย่างดี มีความสามารถในการนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นอย่างดี มีความน่าเชื่อถือสูง นำไปใช้ได้สะดวก และศึกษาเทคนิคและวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์ บน Microsoft .Net Framework แพลตฟอร์ม เพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญในการประกอบอาชีพในอนาคต

1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในโครงการนี้จะทำการศึกษาแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์ โดยใช้ .Net เทคโนโลยี ซึ่งผลงานที่ได้จะมี 3 ส่วนดังนี้

1. Multi-user Whiteboard Component
2. Multi-user Whiteboard Plug-in
3. Multi-user Whiteboard Application

Multi-user Whiteboard Component เป็นซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ ที่ผู้ใช้หลายๆ คนงานสามารถนำเสนอข้อมูลภาพ, วาดภาพและแสดงข้อความต่างๆ ได้พร้อมๆ กัน และสามารถพัฒนา Plug-in มาเสริมความสามารถอย่างไม่จำกัด

Multi-user Whiteboard Plug-in เป็นซอฟต์แวร์คอมโพเนนต์ ที่ต้องอิมพลิเมนต์ตามซอฟต์แวร์ อินเตอร์เฟสมาตรฐานที่กำหนดโดย Multi-user Whiteboard Component

Multi-user Whiteboard Application เป็นแอปพลิเคชันที่บรรจุ Multi-user Whiteboard Component และใช้ ทดสอบ Multi-user Whiteboard Component

1.4 วิธีการดำเนินการ

1. ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงคอมโพเนนต์
2. ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี Microsoft .Net
3. ศึกษาเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
4. วิเคราะห์และออกแบบระบบ
5. พัฒนา Multi-user Whiteboard Component
6. พัฒนา Multi-user Whiteboard Plug-ins
7. สร้าง Multi-user Whiteboard Application สำหรับทดสอบ Multi-user Whiteboard Component ที่พัฒนาขึ้น

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิง คอมโพเนนต์
2. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์บน .Net Framework
3. ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมผ่านเครือข่าย
4. ซอฟต์แวร์ Multi-user Whiteboard Component ที่นำไปใช้ได้สะดวก และสามารถเพิ่มความสามารได้

1.6 ส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

ปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 5 บทด้วยกันคือ

บทที่ 1 กล่าวถึงความสำคัญและที่มาของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ ขอบเขตของโครงการ วิธีการดำเนินการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ และส่วนประกอบของปฏิญานิพนธ์

บทที่ 2 กล่าวถึงทฤษฎีพื้นฐานที่ใช้ในโครงการ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์, .Net Framework, .Net Assembly และการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย

บทที่ 3 กล่าวถึงชิ้นงานของโครงการนี้ รายละเอียดของส่วนที่ได้ออกแบบพัฒนาขึ้นทั้ง 3 ส่วน ในโครงการนี้ได้แก่ Multi-user Whiteboard Component, Multi-user Whiteboard Plugins, Multi-user Whiteboard Application

บทที่ 4 กล่าวถึงการทดลองและผลการทดลอง

บทที่ 5 เป็นบทวิจารณ์และสรุป ซึ่งกล่าวถึงบทสรุปของโครงการ วิจารณ์สิ่งที่ได้รับจากโครงการ และข้อเสนอแนะสำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อ